

## 問題 25 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

FMの標準業務における改善に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。  
(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 改善の業務は、「評価」の業務により明らかになった現行のFM目標の達成度の問題や、新しく認識された課題などを踏まえて改善方針を立案することである。
2. ファシリティマネジャーの役割は、運営維持の日常業務の中で、コアビジネスの変化やユーザーニーズの変化、プロジェクト管理や運営維持による不具合や問題点を把握し、改善につなげる方針を立案することである。
3. 改善課題は、品質、財務、供給の3つの視点から検討し、立案された改善方針は経営戦略にフィードバックする。大規模改修工事などのプロジェクトを伴う場合は、FM戦略・計画にフィードバックする。
4. ファシリティの増減、用途変更による機能別施設面積の増減など大きな変化が生じた場合は、改善方針としてFMの品質目標の見直しが必要となる。
5. FM監査（FMオーディット）は、外部の専門家に客観的に自社のFMの現状を評価してもらうことであるが、その評価は、改善方針の立案に活用することができる。

## 問題 25 正答と解説

正答 3、4

- 解説 3. 改善方針は、通常は、FM戦略・計画の業務にフィードバックされる。  
4. 述部は、FMの品質目標ではなく、供給目標に関する説明である。

## 問題1 [10点]

Check

☐☐☐

人の感情やストレスに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. ストレスは、刺激に対する反応である。その反応には悪い反応とよい反応の双方が存在し、適度な緊張のストレスがないと人は生きていけないともいわれている。
2. ストレッサー（ストレスの原因となる要因）は、寒暑・騒音・化学物質、飢餓・感染・疲労・睡眠不足など多様である。
3. ストレスの量と生産性の関係では、ストレスレベルを低くすればするほど生産性が上がるということがわかっている。
4. 人には、外部環境からの刺激に対する感受性や耐性に個人差があるため、ワーカーの特性の違いを踏まえたワークプレイスづくりが必要である。
5. 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度は、ワーカーの心理的な負担の程度を把握するための検査と医師による面接指導を実施するもので、すべての事業場に義務づけられている。

## 問題1 正答と解説

正答 3、5

解説 3. ストレスの量と生産性の関係では、ストレスレベルが高すぎても、低すぎても生産性が下がるということがわかっている。

5. ストレスチェック制度は、従業員数50人以上の事業場に義務づけられている。

## 問題2 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

米国の心理学者アブラハム・マズローの自己実現欲求理論に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 自己実現欲求理論は、「人間は自己実現に向かって絶えず成長する生き物である」と仮定し、理論化したものである。
2. 自己実現欲求理論は、人間の欲求を「自己実現欲求」「承認欲求」「所属と愛の欲求」「安心と安全の欲求」「生存と生理的欲求」の5つに分類し、マトリックス型に整理している。
3. 自己実現欲求理論における欲求は、「成長欲求」と「欠乏欲求」に分類される。「成長欲求」は、「自己実現欲求」と「承認欲求」の2つからなる。
4. 「生存と生理的欲求」は、衣食住や睡眠など生活の基本に関する欲求である。この欲求がある程度満たされると、欲求は意識下になり、普段はこの欲求について考えない。
5. 自己実現欲求理論における欲求は、「物理的な欲求」と「精神的な欲求」の2つに分類されることがあり、「安全と安心の欲求」は前者に含まれる。

## 問題2 正答と解説

正答 2、3

解説 2. マトリックス型ではなく、ピラミッド型である。

3. 「成長欲求」に分類されるのは、「自己実現欲求」である。

**問題3 [10点]**Check ☐ ☐ ☐

日本の障害者施策と国際的な取組みに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 「ハートビル法（通称）<sup>\*</sup>」と「交通バリアフリー法（通称）<sup>\*</sup>」は、「バリアフリー法（通称）<sup>\*</sup>」に統合され、対象建築物から特定建築物が除外された。
2. 国連の「障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）」締結に必要な国内法整備の一環として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」が制定された。
3. 「障害者差別解消法」は、「障害者基本法」の基本原則を踏まえ、障害の種類を限定し、行政機関や事業者の取るべき措置などが規定されている。
4. 「障害者基本法」では、政府は、障害者の自立および社会参加の支援などのための施策の推進を図るため、障害者基本計画を策定しなければならない。
5. 「障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）」は、事業主に、原則として障害者が職場で働くに当たっての支障となる事情を改善するための措置を講じることを義務づけている。

※ハートビル法は「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」、交通バリアフリー法は「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」、バリアフリー法は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の通称である。

**問題3 正答と解説**

正答 1、3

解説 1. 統合された「バリアフリー法（通称）」には、特定建築物が含まれている。

3. 「障害者差別解消法」では、障害の種類を幅広く捉え、難病に起因する障害や発達障害も含めている。

**問題4 [10点]**Check ☐ ☐ ☐

人間性に関する次の記述に対して、ア～オの記述に対応している用語として、最も適切なものを、下の語群の中から1つ選択しなさい。

- ア. 社会の弱者・保護すべき人々として特別視して隔離するのではなく、自己決定権をもった生活者として、尊厳をもって個性や能力を発揮できるよう、生活や学び働く場の環境を整えていくこと。

- イ. 異なる社会文化、個人的特質などさまざまな要素から起きる暗黙的な排斥や区別を取り払い、誰もが対等な立場に関わりあい、社会や組織に参加する機会の提供を目指すこと。
- ウ. 障害者や高齢者のためだけではなく、すべての人に使いやすく、機能性がよいだけではなく、見た目の美しさや親しみやすさを伴っていること。
- エ. 「幅広く性質の異なるものが存在すること」という意味である。年齢・性別・民族文化・人種・身体的特徴などの違いを意識しながら、それらをプラス方向に活かすこと。
- オ. ギリシャ語の「作業」と「管理」「法則」との合成語である。人間に適切な作業環境を求めて、人間と作業環境との関係を人間の特性から究明すること。

- 〔語群〕 1. エルゴノミクス                      2. インクルージョン                      3. ノーマライゼーション  
4. スクリーナー                              5. トリアージ                              6. ダイバーシティ  
7. ユニバーサルデザイン                      8. アフォーダンス

#### 問題4 正答

正答 アー3、イー2、ウー7、エー6、オー1

#### 問題5 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

ワークスタイルの変遷に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. ドイツのクイックボナー・チームは、オフィスランドスケープという概念を提唱し、個室型コリドーオフィスからオープン型オフィスへの変革に影響を与えた。
2. 欧米では、1990年代に入りインターネットが普及し始め、コミュニケーションが改善し、全世界的にハイパーティションのオープン型、大部屋方式のワークプレイスに変わってきた。
3. 日本では、指揮命令系統が明確で、画一的業務を適切に処理することが重要視され、大部屋で島型に着座する方式が長く採用されてきた。
4. オルタナティブオフィシングと呼ばれる方法は、会議室や受付エリアなどの共有スペースを減らし、賃貸スペースを削減することで、ファシリティコストの削減を狙ったものである。
5. クリエイティブ・オフィスという概念は、生産性を上げるために効率経営から付加価値経営へ、さらにはイノベーション経営へと変革をめざす中から生まれてきた。

#### 問題5 正答と解説

正答 2、4

解説 2. ハイパーティションではなく、ローパーティションである。

4. オルタナティブオフィシングは、固定席を減らし賃借スペースを減らすものである。

問題6 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

SECIモデルに関する次の記述と図の〔 〕のア～オに当てはまる用語として、最も適切なものを、下の語群の中から1つ選択しなさい。

SECIモデルは、〔ア〕の基礎理論における、組織内に存在する知識移転のプロセスをいう。知識創造については、〔イ〕がそのSECIモデルに関する著書「知識創造企業」の中で、「暗黙知」と「形式知」を使って解説している。暗黙知とは、〔ウ〕の中に存在する知で、言葉や図像で表現しづらい主観的な知識をさとし、例として漠然としたアイデアやプロジェクトへの情熱がある。一方、形式知とは、誰もが共通認識できる形になった客観的な知識であるとし、例として具体的な経営戦略、業務の改善策、新しい製品やサービスの企画書などがあげられる。

図 SECIモデル



- 〔アの語群〕 1. プロダクトマネジメント  
3. データマネジメント

2. ナレッジマネジメント

- 〔イの語群〕 1. ジョージ・ネルソン  
3. 佐藤 方彦

2. 野中 郁次郎

- 〔ウの語群〕 1. 人間の頭  
3. 社会通念

2. 業界イメージ

- 〔エの語群〕 1. Socialization (共同化)  
3. Stabilization (安定化)

2. Standardization (標準化)

- 〔オの語群〕 1. Civilization (文明化)  
3. Compatibilization (両立化)

2. Combination (連結化)

問題6 正答

正答 アー2、イー2、ウー1、エー1、オー2

## 問題7 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

ウェルビーイングと健康経営に関する次の記述の〔 〕のア～オに当てはまる用語として、最も適当なものを、下の語群の中から1つ選択しなさい。

欧米では、ウェルビーイングを実現するための方法として、多くの企業が〔ア〕を採用している。これは、ワーカーの働く場所をいつでも、どこでも自由に選択できるオフィス環境を提供する。ワーカーは、〔イ〕に合わせて、異なる〔ウ〕のワークプレイスを選択できる。その利点は、ワークプレイス内を歩き回ることやスタンディングワークで、健康増進に役立つとともに、〔エ〕によるコスト効果があげられる。日本においても、より柔軟な働き方で〔オ〕が向上し、満足度をあげている事例もある。

- 〔語群〕 1. フリーアドレス      2. ABW (Activity Based Working)      3. デザイン  
4. 業務活動      5. 役職      6. ワークライフバランス  
7. 消費エネルギー効率      8. 一人当たりスペース削減

## 問題7 正答

正答 アー2、イー4、ウー3、エー8、オー6

## 問題8 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

ワークプレイスの変遷に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. トラディショナルオフィスとは、伝統的で古い形態のワークプレイスのことであり、コリドーオフィスやチームオフィスがその代表である。
2. 米国の典型的なワークプレイスとして、プライベートオフィスと呼ばれる個室オフィスは、権威を象徴し、タイプライターのキーを打つ騒音から隔離するために生まれた。
3. 日本では、1980年代の後半、オフィス環境向上をめざすニューオフィス化の提言を受けて「機能的かつ快適」なオフィスづくりが、一般化した。
4. バブル経済崩壊以降、急速なICT環境の進展と社会変化とともに知識社会へ移行し、オフィスは、「利益を生む知識を創造する場」として重要になった。
5. 欧米でユニバーサルプランオフィスと呼ばれているオフィスの基本的な考え方は、個人用の固定したワークステーションを設けず、ワーカーが共有して利用するというものである。

## 問題8 正答と解説

正答 1、5

- 解説 1. トラディショナルオフィスは、伝統的な古い形態のワークプレイスで、チームオフィスは、含まれない。コリドーオフィス、ブルペンオフィスが代表である。  
5. 述部は、フリーアドレスオフィス（ノンテリトリアルオフィス）の説明である。

### 問題9 [10点]

Check ☐ ☐ ☐

ワークステーションに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. ワークステーションは、1960年代に米国で、オープンプランオフィスにおける業務管理とプライバシーを両立させるために確立された概念である。
2. 日本において、ワークステーションは、個人の業務空間としての最小単位で、「業務に必要な最小限の機能を組み合わせた基本単位」とされる。
3. ワークステーションは、収納機能、打ち合わせ機能、仕切り機能、座機能、掲示機能、業務支援機能、タスクライティングなどから構成されている。
4. ファシリティマネジャーは、運用上の課題が生じないように、人員の増減への対応のしやすさ、レイアウト変更の容易さなどを検討した上で、レイアウト形態を決定する必要がある。
5. ワークステーションには、さまざまな機能を個人の席にもたせるより、ワークプレイス全体に適切に配置し、使用者が選択するという考え方に変わってきている。

### 問題9 正答と解説

正答 1、3

- 解説 1. ワークステーションは、業務管理のためではなく、コミュニケーションとプライバシーを両立させるためのものである。
3. ワークステーションには、業務支援機能は含まれない。

### 問題10 [10点]

Check ☐ ☐ ☐

レコードマネジメントと関連する法律に関する次の記述と表の[ ]のア～オに当てはまる用語として、最も適当なものを、下の語群の中から1つ選択しなさい。

レコードマネジメントとは、運用すべき情報を[ア]し、作成から維持、利用、[イ]までのすべてのプロセスを管理する仕組みを構築し、管理することである。

I S O 15489では、[ウ]の形で業務活動および処理に関する証拠および情報を取り込み、維持するためのプロセスを含むこととされている。

また、各種文書の保存期間は、下表のようにさまざまな法律で定められている。

表 文書などの保存期間と関連する法律

| 対象                  | 保存期間   | 関連する法律           |
|---------------------|--------|------------------|
| 固定資産台帳              | 7年     | 所得税法             |
| 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し | [エ]年   | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
| 個々の消防設備等の点検票        | 原則[オ]年 | 消防法              |
| 貸借対照表               | 10年    | 商法               |



- 〔語群〕 1. 定義                      2. 記録                      3. 改訂  
             4. 3                              5. 5                              6. 7  
             7. 収集                      8. 廃棄

## 問題 10 正答

正答 アー 1、イー 8、ウー 2、エー 5、オー 4

## 問題 11 [10 点]

Check

☐☐☐

不動産と FM に関する次の記述の中から、不適当なものを 2 つ選択しなさい。（3 つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 大型の不動産を所有するか、もしくは賃借するか判断は、FM 担当組織の施策に留まらず、組織全体の財務計画や将来の経営計画にも影響を及ぼす。
2. オフィスビルの空室率は、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、2020 年は上昇傾向となっている。ファシリティマネジャーは賃料水準の動向も把握しておく必要がある。
3. 不動産を賃借する場合、外壁落下などによる第三者被害の抑止措置などの実施が必要である。
4. 立地や建物性能の要求レベルは賃借料に直接影響するが、ファシリティマネジャーはそれらの要求をすべて実現する必要がある。
5. 新型コロナウイルス感染症の影響により海外進出や国際間取引が停滞する中、海外拠点を有する企業などのファシリティマネジャーには、オフィス・工場などの一時休業や閉鎖などの課題にも対応が求められる。

## 問題 11 正答と解説

正答 3、4

- 解説 3. 第三者被害の抑止措置などの実施が必要なのは、不動産を賃借する場合ではなく、所有する場合である。
4. 要求をすべて実現することが難しい場合は、要求レベルとコストのバランスを考慮することが必要である。

**問題 12 [10 点]**Check ☐ ☐ ☐

不動産賃貸借契約に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 定期借家契約の契約方法は、公正証明などの書面による契約に限らないため口頭での契約も有効である。
2. フリーレントとは、一定期間の賃料を免除することであり、不動産賃貸市場の需要環境や契約条件交渉の結果として採用される。
3. 賃借人の中途解約は、契約当事者間で特約を規定していなくても、一定期間前に中途解約する旨を文書で出すことで実行することが可能である。
4. 普通借家契約の契約満了による借主側の解約は、満了の一定期間前に契約の継続をしない旨の文書を出すことで契約は終了する。
5. 敷金・保証金とは、賃貸借契約の際に、賃借人が賃貸人に一定の金額を無利息で預け入れる金銭のことで、貸借対照表では「投資その他の資産」に該当する。

**問題 12 正答と解説**

正答 1、3

解説 1. 定期借家契約の契約方法は、公正証明などの書面による契約に限られる。

3. 賃借人の中途解約は、契約当事者間で特約を規定している場合のみ可能である。

**問題 13 [10 点]**Check ☐ ☐ ☐

オフィスの賃貸借における原状回復に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. テナントの費用負担で賃貸人の指定業者が施工する部分は、賃貸借契約終了時に原状回復する必要はない。
2. 共用部は賃貸人の管理範囲であるが、申し入れにより仕様変更した場合、判例においては専有部同様に賃貸借契約終了時に原状回復する必要がある。
3. 原状回復に関する判例においては、自然損耗した部分も元の状態にして返還するという考えが示されている。
4. 契約書などに原状回復について個別の記載があれば、契約自由の原則により民法規定よりも優先される。
5. 原状回復費用は貸借対照表の「負債の部」に資産除去債務として計上し、「資産の部」の当該有形固定資産の取得価格に相当分を加えて記載する。

## 問題 13 正答と解説

正答 1、3

- 解説 1. テナントの費用負担で賃貸人の指定業者が施工する場合でも、原状回復は必要である。
3. 「自然損耗に関しては賃料に含まれる」という考え方が判例で示されている。従って、自然損耗した部分は元の状態にする必要はない。

## 問題 14 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

賃借ビルへの入居に関する次の記述の中から、適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. スケルトン・インフィルとは、構造体のスケルトン部分と、内装などのインフィル部分を一体として扱うことで、建物全体の修繕更新需要について最適化を図るとともに、長寿命化をめざす考え方である。
2. 標準仕様の内装を変更する場合は、貸方基準書を確認し、工事に関する制限や注意事項を守って工事を実施しなければならない。
3. 喫煙室は、「健康増進法」によりオフィス内（専用部）への新たな設置が不可能なので、ビル共用エリアに設置されているか確認する必要がある。
4. 専用部に通じる扉にセキュリティシステムが用意されている場合、セキュリティシステムに蓄積されるデータは賃貸人の管理となるが、入居者が任意に利用することができる。
5. 一般的な賃貸オフィスビルで、遮音性を重視する個室を設置する場合は、天井裏や床下などから音が漏れることがあるため注意が必要である。

## 問題 14 正答と解説

正答 2、5

- 解説 1. スケルトン・インフィルとは、長寿命の構造体のスケルトン部分と、更新することが多い設備や内装などのインフィル部分を、それぞれ分離する考え方である。
3. オフィス内（専用部）は原則禁煙であるが、喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要である。
4. セキュリティシステムに蓄積されるデータは賃貸人の管理であり、入居者が任意に利用することは難しい。

### 問題 15 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

不動産におけるデューデリジェンスに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. デューデリジェンスは、対象不動産の適正な市場価格やリスクを明らかにするために実施する、詳細かつ多角的な取得前物件精査のことである。
2. デューデリジェンスは、不動産鑑定士の資格を保有する専門家の独占業務である。
3. PML (Probable Maximum Loss) は地震リスクに対する不動産の資産価値を表す指標で、値が小さいほど地震による被害リスクは小さい。
4. 地籍調査とは、市町村などの地方公共団体が主体となって、一筆ごとの土地の地番、地目、境界、面積などを測量する調査である。調査の進捗率が高い地域ほど、災害時の復旧・復興事業を迅速に進めることができる。
5. 石綿は、肺がんや中皮腫などの原因物質とされ、かつて建築資材に多くもちいられており、適切な対策がされていても直ちに除去する必要がある。

### 問題 15 正答と解説

正答 2、5

解説 2. デューデリジェンスは、不動産鑑定士の独占業務ではない。  
5. 石綿は、適切な対策がされている場合、直ちに除去する必要はない。

### 問題 16 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

建築基準法などに基づく用語に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 建築面積とは、建築物の外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をいい、<sup>けんぺいりつ</sup>建蔽率の算出などにもちいる。
2. 床面積とは、建築物の各階またはその一部で、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をいう。
3. 延べ面積とは、複数階からなる建築物において、その各階の建築面積の合計をいい、容積率の算出などにもちいる。
4. 階高とは、ある階の水平基準面からその直上階の水平基準面までの寸法をいい、一般的には、ある階の床面からその直上階の床面までの寸法をいう。
5. 天井の高さとは、床仕上げ面から天井仕上げ面までの寸法をいい、居住空間の高さを示す。天井の高さが異なる部分がある場合には、その最低高さをもちいる。

## 問題 16 正答と解説

正答 3、5

- 解説 3. 延べ面積とは、複数階からなる建築物の各階の床面積の合計をいう。
5. 天井の高さが異なる部分がある場合には、その平均高さをもちいる。

## 問題 17 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

設備計画に関する次の記述の中から、適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 空気調和設備は、冷温熱源設備、熱搬送設備、熱交換設備、給湯設備、換気設備、自動制御設備などから構成される。
2. 室内設定温度を維持するために、室内へ送る空気を送風量を変化させる可変風量調節方式をVAV（Variable Air Volume）方式という。
3. 空調方式の分類で、中央方式のうち、水供給方式に、ファンコイルユニット・ダクト併用方式と輻射パネル・ダクト併用方式がある。
4. 冷房負荷には、ガラス窓を透過する日射負荷、室内外の温度差で壁などから伝わる伝熱負荷、人体・照明・各種機器などから発生する室内負荷のほか、外気負荷などがある。
5. 機械によって換気することを機械換気といい、排気のみを機械によって行う第一種換気、給気のみを機械によって行う第二種換気、給気と排気を機械で行う第三種換気がある。

## 問題 17 正答と解説

正答 2、4

- 解説 1. 給湯設備は、空気調和設備ではなく給排水設備に含まれる。
3. ファンコイルユニット・ダクト併用方式と輻射パネル・ダクト併用方式は、水・空気併用供給方式である。
5. 給気と排気を機械で行うのが第一種換気、排気のみを機械によって行うのが第三種換気である。

**問題 18 [10 点]**Check ☐ ☐ ☐

建物建設プロジェクトにおける設計者の選定に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 設計者のタイプには、大型組織事務所、中小組織事務所、アトリエ事務所、設計事務所JV(ジョイントベンチャー)、建設会社設計部、建設会社と設計事務所とのJVなどがある。
2. コンペ(提案)方式は、具体的な設計案を審査して選定する方式であり、ファシリティマネジャーが発注者の要求条件を整理し、設計と条件を提示する。
3. プロポーザル方式は、一定の条件を満たす候補者から提出された設計図書を評価して選定する方式である。
4. 特命発注方式は、設計業務の遂行能力を実績などから比較評価し、信頼性の高い設計者に委ねるものである。
5. 設計者の選定に際しては、プロジェクトの統括管理能力よりも最近のプロジェクト実績が優先される。

**問題 18 正答と解説**

正答 3、5

- 解説 3. プロポーザル方式は、設計図書ではなく、当該設計業務にかかる体制、方針、提案などを評価し選定するものである。
5. 設計者の選定評価のポイントは、プロジェクト実績や設計能力・技術力も含めた総合的なプロジェクト統括管理能力である。

**問題 19 [10 点]**Check ☐ ☐ ☐

大規模改修の計画に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 中長期実行計画に基づく大規模改修の基本方針作成から基本計画策定までの計画業務では、詳細な実態把握により追加の情報があっても基本方針の見直しを考慮する必要はない。
2. 大規模改修では、詳細な実態把握により、その目的、計画の範囲、改修のレベル、工事時期と期間、工事方法など、新築工事とは異なる課題がある。
3. 実態把握の業務と大規模改修に特有な課題の把握は、既存建物の設計と工事を担当した設計事務所や施工会社、あるいは日常的な運営維持を委託している会社やコンサルタントの協力が役立つことが多い。
4. 基本方針作成に当り、長寿命化、機能・性能の維持・向上、新たな価値の創出などが大規模改修にとって重要となる。

5. 実態の把握は、既存建物の測定・調査、診断・分析、評価・判定というきわめて重要で、かつ綿密さを要する業務であり、対象は物理的なものである。

**問題 19 正答と解説**

**正答** 1、5

**解説** 1. 詳細な実態把握により、基本方針を変更する場合がある。

5. 実態把握の対象は、物理的状况ばかりではなく、使われ方、活用の程度、利用に際しての問題点や要望など多岐にわたる。

**問題 20 [10 点]****Check**☐ ☐ ☐

フロンおよび「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」（フロン排出抑制法）に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. フロン排出抑制法においてフロン類とは、クロロフルオロカーボンおよびハイドロクロロフルオロカーボンのことである。
2. 特定フロンは、オゾン層を破壊しないものの、二酸化炭素と比較して非常に大きな温室効果があり、地球温暖化に甚大な影響を及ぼす。
3. フロン排出抑制法では、フロン類の回収・破壊に加え、製造から廃棄までにわたり、フロン類の大気中への排出を抑制する包括的な対策を取ることを定めている。
4. フロン排出抑制法において、第一種特定製品（業務用エアコンディショナーなど）の所有者は、製品ごとに点検・修理、冷媒の充填・回収などの履歴を記録し、廃棄後も3年間は保存する必要がある。
5. フロン排出抑制法では、特定製品に冷媒として充填されているフロン類をみだりに大気中に放出した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる。

**問題 20 正答と解説**

**正答** 1、2

**解説** 1. フロン排出抑制法におけるフロン類には、ハイドロフルオロカーボンも含まれる。

2. 述部は、代替フロンの説明である。